

april 2026

JARINGAN KOMPUTER LANJUT

OSPF ROUTING INTERNAL DASAR

Created by Assistant Lecturer

DYNAMIC ROUTING

Dynamic routing adalah sebuah protokol perutean yang memungkinkan router secara otomatis menemukan jaringan, bertukar informasi perutean, dan memperbarui tabel perutean untuk menentukan jalur terbaik.

STATIC ROUTING VS DINAMIC ROUTING

Manual

Administrator jaringan mengonfigurasi rute secara manual pada setiap router.

Jalur Tetap

Rute tidak berubah kecuali administrator mengubahnya secara eksplisit.

Karakteristik

Tidak membutuhkan update berkala antar router, sehingga aman dan irit bandwidth.

Cocok untuk

Jaringan skala kecil, stabil, atau koneksi ke satu titik tujuan (stub network)

Otomatis

Router bertukar informasi routing menggunakan protokol (seperti RIP, OSPF, EIGRP) untuk membangun tabel routing.

Jalur Fleksibel

Rute dapat berubah otomatis jika terjadi kegagalan jaringan atau perubahan topologi.

Karakteristik

Membutuhkan CPU dan bandwidth lebih tinggi untuk pembaruan (routing update).

Cocok untuk

Jaringan skala besar yang kompleks dan sering berubah.

DYNAMIC ROUTING

RIPv2 (Routing Information Protocol)

Protokol vektor jarak sederhana yang cocok untuk jaringan kecil.

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol).

Protokol hibrida milik Cisco (sekarang sebagian bersifat open source), yang menggabungkan fitur distance vector dan link-state.

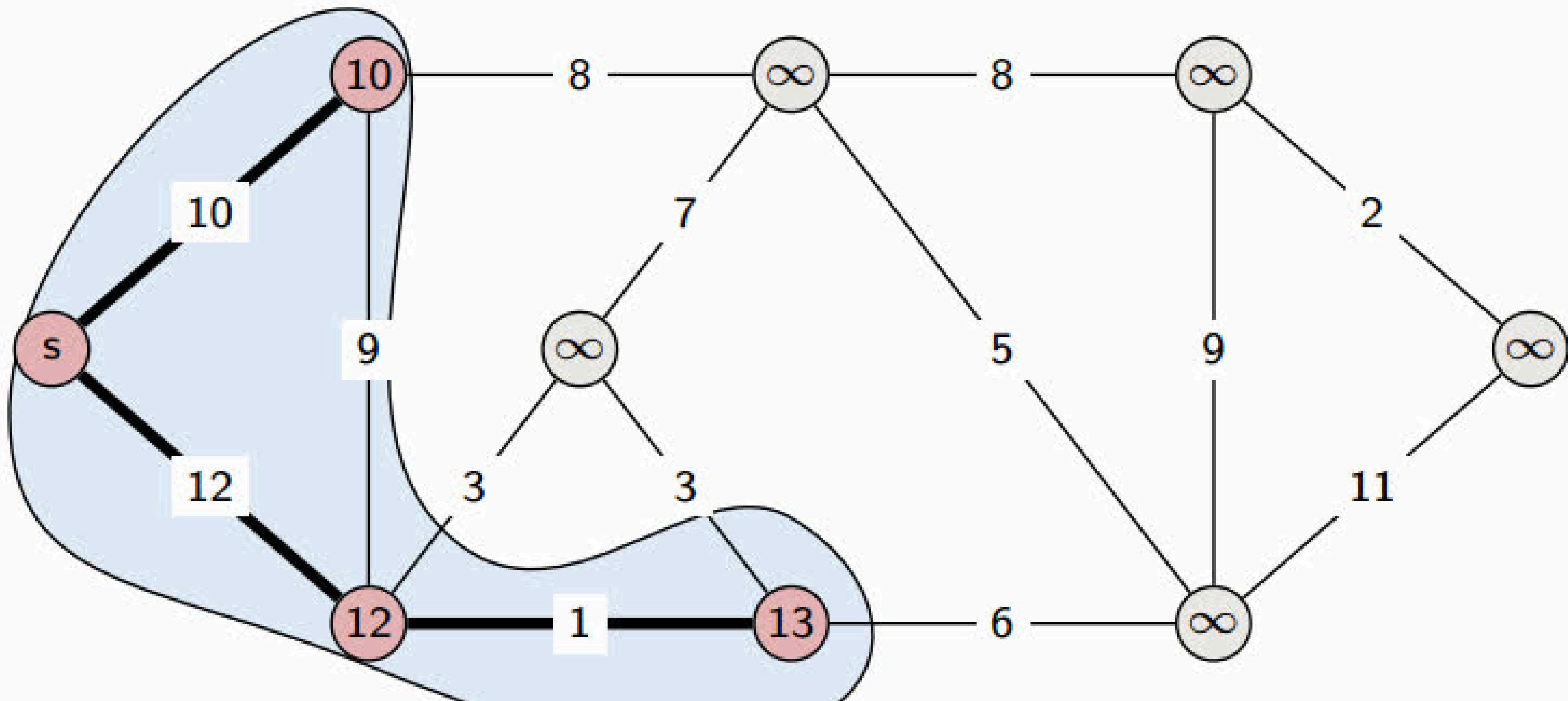
OSPF (Open Shortest Path First).

Protokol link-state yang populer dan skalabel yang menggunakan metrik berbasis biaya untuk menemukan jalur tercepat.

BGP (Border Gateway Protocol).

Protokol standar untuk perutean antar jaringan (AS) yang berbeda di internet.

ALGORITMA DJKISTRA



AREA 0/BACKBONE

Area 0 atau Backbone Area adalah pusat hirarki jaringan OSPF (area 0.0.0.0) yang wajib ada dan berfungsi sebagai tulang punggung untuk menghubungkan semua area OSPF lainnya (area non-backbone). Area ini bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antar area, di mana semua lalu lintas antar area wajib melewati Area 0.

Area 34

Internal Router
(all interface in Area 34)

Stub Network
(a DR with no neighbors)



Area Border Router (ABR)



Area 25

Internal Routers

Transit Network
(a DR with at least one neighbor)



**Area 0
(Backbone)**

Backbone Router
(all interfaces in Area 0)



**Autonomous System
Border Router (ASBR)**



**Another Routing
Protocol**
(EIGRP, BGP, OSPF,
etc.)

Area 0.0.0.5

Internal Routers

Transit Network
(a DR with at least one neighbor)



Backbone Router



Area Border Router (ABR)

KODE ROUTING JARINGAN

- C (Connected): Menunjukkan jaringan yang terhubung langsung ke interface router.
- S (Static): Menunjukkan rute statis yang dikonfigurasi manual oleh administrator.
- O (OSPF - Open Shortest Path First): Rute dipelajari melalui protokol dinamis OSPF.
- R (RIP - Routing Information Protocol): Rute dipelajari melalui protokol dinamis RIP.
- D (EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): Rute dipelajari melalui protokol dinamis EIGRP.
- B (BGP - Border Gateway Protocol): Rute dipelajari melalui protokol BGP, umumnya untuk jaringan eksternal.
- S* (Default Route): Rute statis yang digunakan sebagai rute default (biasanya 0.0.0.0/0).
- L (Local): Menunjukkan alamat IP local pada interface router.
- M (Mobile): Rute yang digunakan untuk mobile IP.

KONFIGURSI DYNAMIC ROUTING



Router

Tools

- 3x Router CHR.
- 2x VPCs.

Skema IP

- IP Point-to-Point (Antar Router): subnet /30.
- IP LAN (Router ke PC): subnet /24.



VPCs

KONFIGURASI IP DASAR ROUTER A

- # IP untuk jalur antar router (Subnet /30)
 - /ip address add address=10.10.12.1/30 interface=ether1
 - /ip address add address=10.10.31.2/30 interface=ether2
- # IP untuk jalur ke PC1 (Subnet /24)
 - /ip address add address=192.168.10.1/24 interface=ether3



KONFIGURASI IP DASAR ROUTER B

- # IP untuk jalur antar router
- /ip address add address=10.10.12.2/30 interface=ether1
- /ip address add address=10.10.23.1/30 interface=ether2

- # IP untuk jalur ke PC2
 - /ip address add address=192.168.20.1/24 interface=ether3



KONFIGURASI IP DASAR ROUTER C

- # IP untuk jalur antar router
- /ip address add address=10.10.23.2/30 interface=ether1
- /ip address add address=10.10.31.1/30 interface=ether2



PENGAKTIFAN OSPF R-A

- /routing ospf instance add name=ospf-1 router-id=1.1.1.1
- /routing ospf area add name=area0 instance=ospf-1 area-id=0.0.0.0
 - /routing ospf interface-template add area=area0
networks=10.10.12.0/30,10.10.31.0/30,192.168.10.0/24



PENGAKTIFAN OSPF R-B

- /routing ospf instance add name=ospf-1 router-id=2.2.2.2
- /routing ospf area add name=area0 instance=ospf-1 area-id=0.0.0.0
 - /routing ospf interface-template add area=area0
networks=10.10.12.0/30,10.10.23.0/30,192.168.20.0/24



PENGAKTIFAN OSPF R-C

- /routing ospf instance add name=ospf-1 router-id=3.3.3.3
- /routing ospf area add name=area0 instance=ospf-1 area-id=0.0.0.0
 - /routing ospf interface-template add area=area0
networks=10.10.23.0/30,10.10.31.0/30



KONFIGURASI VPCS 1

- ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1

KONFIGURASI VPCS 2

- ip 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1

TESTING

- /ip route print
- ping 192.168.20.2 -t



Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer